

6. 1. 5 向量的线性运算



新知初探·自主学习

课堂探究·素养提升

【课程标准】

- 1.通过实例，掌握平面向量的加、减运算及数乘向量的混合运算.
- 2.掌握向量的线性运算.

新知初探·自主学习

新知初探·自主学习

教材要点

知识点一 数乘向量的运算律

$$(1)\lambda(\mu\boldsymbol{a})=(\lambda\mu)\boldsymbol{a}$$

$$(2)(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$$

$$(3)\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$$

特别地，有 $(-\lambda)\boldsymbol{a}=-(\lambda\boldsymbol{a})=\lambda(-\boldsymbol{a})$

$$\lambda(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}-\lambda\boldsymbol{b}$$

知识点二 向量的线性运算

向量的加法、减法、数乘向量以及它们的混合运算，统称为向量的线性运算.

状元随笔 向量的线性运算，规定要先计算数乘向量，再按从左往右的顺序进行计算，若有括号，要先算括号内各项. $[\vec{a} - (2\vec{b})] + (6\vec{a})$ 可以简单地写成 $\vec{a} - 2\vec{b} + 6\vec{a}$.

基础自测

1. 化简: $\frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} (2a + 8b) - (4a - 2b) \right] = (\quad)$

A. $2a - b$

B. $2b - a$

C. $b - a$

D. $a - b$

答案: B

解析: 原式 $= \frac{1}{3} [(a + 4b) - (4a - 2b)] = \frac{1}{3} (-3a + 6b) = 2b - a$, 选B.

解析

答案

2. 已知 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2$, 则 $3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(\quad)$

A. $4\boldsymbol{e}_2$

B. $4\boldsymbol{e}_1$

C. $3\boldsymbol{e}_1+6\boldsymbol{e}_2$

D. $8\boldsymbol{e}_2$

答案: D

解析: $3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=3(\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2)-(3\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2)=3\boldsymbol{e}_1+6\boldsymbol{e}_2-3\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2=8\boldsymbol{e}_2$.

解析

答案

3. 下列计算正确的个数是()

① $(-3) \cdot 2a = -6a$;

② $2(a+b) - (2b-a) = 3a$;

③ $(a+2b) - (2b+a) = 0$.

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

答案： C

解析： 因为 $(-3) \cdot 2a = -6a$ ，故①正确；②中，左 $= 2a + 2b - 2b + a = 3a$ 成立，故②正确；③中，左 $= a + 2b - 2b - a = 0 \neq 0$ ，故③错误.

解析

答案

4. 设 M 是 $\triangle ABC$ 边 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$, 则 $\lambda + \mu$ 的值为
1.

解析: 因为 M 是 $\triangle ABC$ 边 BC 的中点,

$$\text{所以 } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC},$$

$$\text{因为 } \overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC},$$

$$\text{所以 } \lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } \lambda + \mu = 1.$$

解析

答案

课堂探究·素养提升

课堂探究·素养提升

题型1 向量的线性运算[经典例题]

例1 (1)计算:

① $4(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) - 3(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) - 8\boldsymbol{a}$;

② $(5\boldsymbol{a} - 4\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) - 2(3\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$.

(2) 设向量 $\boldsymbol{a} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$, 求 $(\frac{1}{3}\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) - (\boldsymbol{a} - \frac{2}{3}\boldsymbol{b}) + (2\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a})$.

【解析】 (1) ① 原式 $= 4\boldsymbol{a} + 4\boldsymbol{b} - 3\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b} - 8\boldsymbol{a} = -7\boldsymbol{a} + 7\boldsymbol{b}$.

② 原式 $= 5\boldsymbol{a} - 4\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} - 6\boldsymbol{a} + 4\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c} = -\boldsymbol{a} - \boldsymbol{c}$.

(2) 原式 $= \frac{1}{3}\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} + \frac{2}{3}\boldsymbol{b} + 2\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} = (\frac{1}{3} - 1 - 1)\boldsymbol{a} + (-1 + \frac{2}{3} + 2)\boldsymbol{b} = -\frac{5}{3}\boldsymbol{a} + \frac{5}{3}\boldsymbol{b} = -\frac{5}{3}(3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) + \frac{5}{3}(2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}) = (-5 + \frac{10}{3})\boldsymbol{i} + (-\frac{10}{3} - \frac{5}{3})\boldsymbol{j} = -\frac{5}{3}\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{j}$.

状元随笔 (1)向量的数乘运算类似于代数多项式的运算，主要是“合并同类项”“提取公因式”，但这里的“同类项”“公因式”指向量，实数看作是向量的系数.

(2)对于向量的线性运算，关键是把握运算顺序，即先根据运算律去括号，再进行数乘运算，最后进行向量的加减.

方法归纳

向量线性运算的基本方法

(1)向量的数乘运算可类似于代数多项式的运算. 例如实数运算中的去括号、移项、合并同类项、提取公因式等变形手段在数与向量的乘积中同样适用, 但是在这里的“同类项”“公因式”指向量, 实数看作是向量的系数.

(2)向量也可以通过列方程来解, 把所求向量当作未知数, 利用代数方程的方法求解, 同时在运算过程中要多注意观察, 恰当运用运算律, 简化运算.

跟踪训练1 化简：

$$(1) \frac{1}{2} \left[(3a + 2b) - \left(a + \frac{1}{2}b \right) \right] - 2 \left(\frac{1}{2}a + \frac{3}{8}b \right);$$

$$(2) \frac{2}{3} \left[(4a - 3b) + \frac{1}{3}b - \frac{1}{4}(6a - 7b) \right].$$

解析： (1) 原式 $= \frac{1}{2}(2a + \frac{3}{2}b) - a - \frac{3}{4}b = a + \frac{3}{4}b - a - \frac{3}{4}b = 0.$

(2) 原式 $= \frac{2}{3}(4a - 3b + \frac{1}{3}b - \frac{3}{2}a + \frac{7}{4}b) = \frac{2}{3}[(4 - \frac{3}{2})a + (-3 + \frac{1}{3} + \frac{7}{4})b] = \frac{2}{3}(\frac{5}{2}a - \frac{11}{12}b) = \frac{5}{3}a - \frac{11}{18}b.$

状元随笔 先由运算律去括号，再进行数乘运算.

题型2 向量线性运算的应用[经典例题]

例2 (1)已知 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是平面内不共线的两个向量, $\mathbf{a}=2\mathbf{e}_1-3\mathbf{e}_2$, $\mathbf{b}=\lambda\mathbf{e}_1+6\mathbf{e}_2$, 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线, 则 λ 等于()

- A. -9 B. -4
C. 4 D. 9

由 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 得 $\vec{a}=\vec{b}$, 建立等式求 λ .

【答案】 B

【解析】 由 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线知 $\mathbf{a}=m\mathbf{b}$, $m \in \mathbf{R}$, 于是 $2\mathbf{e}_1-3\mathbf{e}_2=m(\lambda\mathbf{e}_1+6\mathbf{e}_2)$, 即 $(2-m\lambda)\mathbf{e}_1=(6m+3)\mathbf{e}_2$.

由于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 不共线, 所以 $\begin{cases} 6m+3=0, \\ 2-m\lambda=0, \end{cases}$
所以 $\lambda=-4$.

解析

答案

(2) 设 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 为不共线的两个非零向量, 已知向量 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a} - k\mathbf{b}$, $\overrightarrow{CB} = 2\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\overrightarrow{CD} = 3\mathbf{a} - \mathbf{b}$, 若 A, B, D 三点共线, 则实数 k 的值等于()

A. 10

B. -10

C. 2

D. -2

A、B、D 三点共线, 设 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{BD}$, 建立等式求 k .

【答案】 C

【解析】 因为 A, B, D 三点共线, 所以 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{BD} = \lambda(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CB})$,
所以 $\mathbf{a} - k\mathbf{b} = \lambda(3\mathbf{a} - \mathbf{b} - 2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} - 2\mathbf{b})$,
所以 $\lambda = 1$, $k = 2$.

解析

答案

方法归纳

向量线性运算的基本方法

(1)向量共线的充要条件中，当两向量共线时，通常只有非零向量才能表示与之共线的其他向量，注意待定系数法和方程思想的运用.

(2)证明三点共线问题，可用向量共线来解决，但应注意向量共线与三点共线的区别与联系，当两向量共线且有公共点时，才能得到三点共线.

(3)若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线且 $\lambda\mathbf{a}=\mu\mathbf{b}$ ，则 $\lambda=\mu=0$.

(4) A, P, B 三点共线 $\Leftrightarrow \overrightarrow{OP}=(1-t)\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ (O 为平面内任一点， $t\in\mathbf{R}$).

(5) $\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{OB}+\mu\overrightarrow{OC}$ (λ, μ 为实数)，若 A, B, C 三点共线，则 $\lambda+\mu=1$.

跟踪训练2 (1)设 $\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{n}$ 是两个不共线的向量, 若 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{m}+5\boldsymbol{n}$, $\overrightarrow{BC}=-2\boldsymbol{m}+8\boldsymbol{n}$, $\overrightarrow{CD}=4\boldsymbol{m}+2\boldsymbol{n}$, 则()

- A. A, B, D 三点共线
- B. A, B, C 三点共线
- C. A, C, D 三点共线
- D. B, C, D 三点共线

答案: A

解析: 因为 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=2\boldsymbol{m}+10\boldsymbol{n}=2\overrightarrow{AB}$, 且 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 有公共点 B , 故 A, B, D 三点共线.

解析

答案

(2)若 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 是两个不共线的向量, $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{CD}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$, 且 A, B, D 三点共线, 则实数 k 的值等于0.

解析: 因为 A, B, D 三点共线, 所以向量 $\overrightarrow{AB}$ 与向量 $\overrightarrow{BD}$ 共线, 所以 $\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{BD}$, 由 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{CD}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$, 得 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=3\boldsymbol{a}$, 所以 $2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}=\lambda(3\boldsymbol{a})$, 所以 $k=0$.

解析

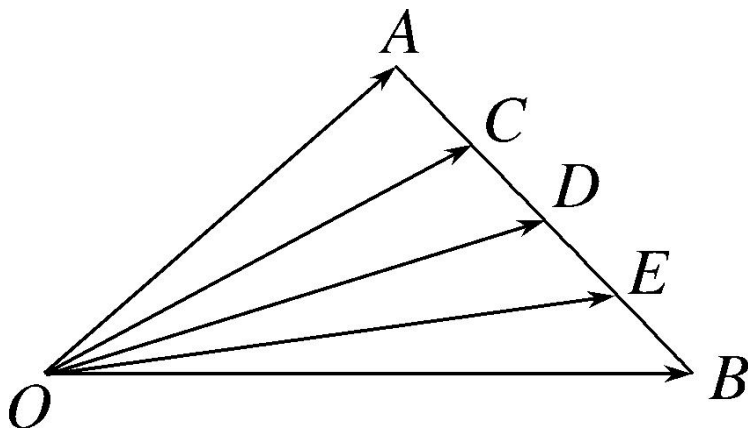
答案

状元随笔 (1)若一个向量可以由另一个非零向量线性表示，则可以判断两个向量共线；

(2)若两个向量共线，则一个向量可以由另一个非零向量线性表示.

题型3 用已知向量表示相关向量[直观想象、数学运算]

例3 如图，已知 $\overrightarrow{OA}=3\mathbf{e}_1$ ， $\overrightarrow{OB}=3\mathbf{e}_2$ ，若 C, D, E 是 AB 的四等分点，求 $\overrightarrow{OC}$ ， $\overrightarrow{OD}$ ， $\overrightarrow{OE}$ 。



答案

【解析】 方法一 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{EB} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{4}(3\mathbf{e}_2 - 3\mathbf{e}_1) = \frac{3}{4}\mathbf{e}_2 - \frac{3}{4}\mathbf{e}_1,$

$$\text{所以 } \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = 3\mathbf{e}_1 + \frac{3}{4}\mathbf{e}_2 - \frac{3}{4}\mathbf{e}_1 = \frac{9}{4}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{4}\mathbf{e}_2,$$

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD} = \frac{9}{4}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{4}\mathbf{e}_2 + \frac{3}{4}\mathbf{e}_2 - \frac{3}{4}\mathbf{e}_1 = \frac{3}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{e}_2,$$

$$\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DE} = \frac{3}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{e}_2 + \frac{3}{4}\mathbf{e}_2 - \frac{3}{4}\mathbf{e}_1 = \frac{3}{4}\mathbf{e}_1 + \frac{9}{4}\mathbf{e}_2.$$

方法二 因为 D 是 AB 的中点, 所以

$$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}(3\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) = \frac{3}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{e}_2. \text{ 又 } C \text{ 是 } AD \text{ 中点, 所以 } \overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD}) = \frac{1}{2}(3\mathbf{e}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{e}_2) = \frac{9}{4}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{4}\mathbf{e}_2.$$

$$\text{又 } E \text{ 是 } DB \text{ 中点, 所以 } \overrightarrow{OE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}(3\mathbf{e}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_2) = \frac{3}{4}\mathbf{e}_1 + \frac{9}{4}\mathbf{e}_2.$$

状元随笔 在数形结合的基础上，结合向量的加减法及数乘向量的几何意义和运算律，灵活运用平面几何中的重要定理和性质，进行合理转化即可.

方法归纳

已知向量表示未知向量的技巧

用图形中的已知向量表示所求向量，应结合已知和所求，联想相关的法则和几何图形的有关定理，将所求向量反复分解，直到全部可以用已知向量表示，其实质是向量线性运算的反复应用.

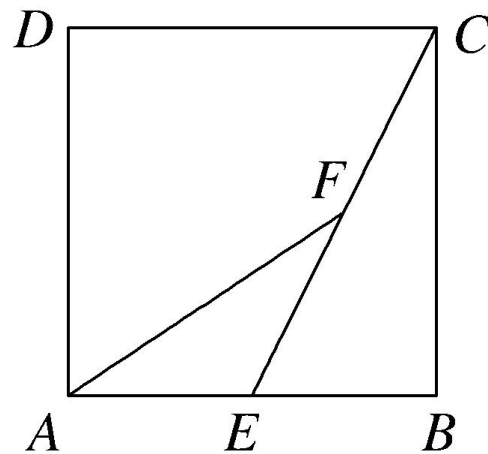
跟踪训练3 如图所示，在正方形 $ABCD$ 中， E 为 AB 的中点， F 为 CE 的中点，则 $\overrightarrow{AF}=(\quad)$

A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$

B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$

C. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

D. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$



答案：D

解析：根据题意得： $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE})$,

又 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$,

所以 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

解析

答案

本节结束 感谢观看